Matematična indukcija

1. Dokaži naslednje formule za vsako naravno število n.

   - $1 + 2 + \ldots + n = \frac{1}{2}n(n+1)$
   - $1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$
   - $-1^2 + 2^2 - 3^2 + \ldots + (-1)^n n^2 = \frac{1}{2}(-1)^n n(n+1)$
   - $1^3 + 2^3 + \ldots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$
   - $1 + 3 + \ldots + (2n-1) = n^2$
   - $2 + 7 + \ldots + \frac{1}{2}n(3n+1) = \frac{1}{2}n(n+1)^2$
   - $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \ldots + n \cdot (n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$
   - $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \ldots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$
   - $1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + \ldots + n \cdot 2^n = 2^n(2n-2) + 2$
   - $1 \cdot (1^2 - 1) + 2 \cdot (2^2 - 1) + \ldots + n \cdot (n^2 - 1) = \frac{1}{4}(n^2-1)n(n+2)$
   - $\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{3\cdot 5} + \ldots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$

2. Dokaži pravilnost trditev o deljivosti za vsako naravno število n.
   Nasvet. Kjer je smiselno, lahko za bazo indukcije vzameš $n = 0$.

   - $3 \mid n^3 - n$
   - $3 \mid 5^n + 2^{n+1}$
   - $3 \mid 5^n + 2 \cdot 11^n$
   - $5 \mid n^5 - n$
   - $6 \mid 7^{n+2} + 3^n - 4$
   - $7 \mid 13^{2n} + 6$
   - $133 \mid 11^{n+1} + 12^{2n-1}$
   - $9 \mid 2^{2n+1} + 3n - 2$
   - $24 \mid 3 \cdot 5^n + 2 \cdot 7^n - 5$

3. Dokaži neenakosti za vsako naravno število n.

   - $1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3^3 + \ldots + n \cdot 3^n > \frac{1}{4}(2n-1)3^{n+1}$
   - $\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sqrt{n}$
   - $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2}$

4. Dokaži, da za $x \in (0, 2\pi)$ velja

$$\cos(\frac{x}{2})\cos(\frac{x}{2^2}) \cdots \cos(\frac{x}{2^n}) = \prod_{k=1}^{n} \cos(\frac{x}{2^k}) = \frac{\sin x}{2^n \sin(\frac{x}{2^n})}.$$

5. Dokaži, da je vrednost izraza $\frac{1}{2}n^4 + \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{6}n$ celo število za vsako naravno število n.

6. Dokaži, da za $q \neq 1$ in $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ velja

$$a + aq + \ldots + aq^n = \sum_{k=0}^{n} aq^n = a\frac{q^{n+1}}{q-1}.$$

7. Dokaži, da za vsaki realni števili a in b ter $n \in \mathbb{N}$ velja

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^k = a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \ldots + b^n.$$

8. Dokaži, da je število $2^{2^n} - 1$ deljivo s 15 za vsako naravno število $n \geq 2$.
Opozorilo. Upoštevaj, da je $a^{b^c} = a^{(b^c)}$.

9. Dokaži, da je zadnja števka števila 2^{2^n} enaka 6 za vsako naravno število $n \geq 2$.

10. Dokaži neenakosti za vsako naravno število n.

    - $n < 2^n$
    - $n! \leq 2(\frac{n}{2})^2$

11. Naj bo $x > -1$ realno število in $n \in \mathbb{N}$. Dokaži Bernoullijevo neenakost

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

12. Naj bo $n \geq 4$ naravno število. Dokaži, da je $2^n < n!$.

13. Dokaži, da za vsako naravno število n velja

$$\underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \ldots + \sqrt{2}}}}_{n \text{ korenov}} < 2$$

14. Dokaži, da za vsako naravno število n velja

$$\underbrace{\sqrt{12 + \sqrt{12 + \ldots + \sqrt{12}}}}_{n \text{ korenov}} < 4$$

15. Dokaži, da je število diagonal v vsakem n-kotniku, $n \geq 4$, enako $\frac{1}{3}n(n-3)$.

16. Dokaži, da n paroma nevzporednih premic, od katerih se nobene 3 ne sekajo v isti točki, razdeli ravnino na $\frac{1}{2}n(n+1) + 1$ delov.

17. Dokaži, da je vsota notranjih kotov v konveksnem n-kotniku, $n \geq 3$, enaka $(n-2)\pi$.